

指數函數的圖形

重點整理

- 指數函數的定義：當 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 時， $f(x) = a^x$ 稱為以 a 為底的指數函數。
- 為什麼底數不能是 1：若 $a = 1$ ，則 1^x 永遠都是 1，圖形沒有變化，也失去指數函數的特色。
- 遞增與遞減的分界：當 $a > 1$ 時， a^x 是嚴格遞增函數；當 $0 < a < 1$ 時， a^x 是嚴格遞減函數。
- 圖形一定經過的點：因為 $a^0 = 1$ ，所以圖形一定通過 $(0,1)$ 。
- 值永遠是正的：對所有實數 x ，都有 $a^x > 0$ ，所以圖形永遠在 x 軸上方。
- 漸近線：當 x 往負無限或正無限移動時，圖形會靠近 x 軸，因此 x 軸是漸近線。
- 一一對應的特性：若 $a^\alpha = a^\beta$ ，則一定有 $\alpha = \beta$ 。這是後面解方程式的核心。
- 圖形的彎曲方向：指數函數圖形向上開口，平均值會高於中間點的函數值。
- 和 $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ 的關係：因為 $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$ ，所以 $y = a^x$ 與 $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ 對稱於 y 軸。
- 平移與對稱變換： $f(-x)$ 是對稱 y 軸， $-f(x)$ 是對稱 x 軸， $f(x-h)$ 是左右平移， $f(x)+k$ 是上下平移。
- 乘法性質：對所有實數 x_1, x_2 ，都有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$ 。
- 圖形與方程式根的關係：方程式 $f(x) = g(x)$ 的相異實根個數，就是兩圖形交點的個數。